

Requerimientos Funciones y No Funcionales Eminent

EMINENT es un sistema para la gestión de eventos (talleres, capacitaciones y torneos), el registro y control de participantes, el check-in de asistencia mediante código QR o registro manual, y la generación y verificación automática de certificados digitales. El sistema maneja cuatro roles: Administrador, Operador, Monitor e Invitado

Requerimientos Funcionales	
Módulo de Usuarios	
RF-01	El sistema debe permitir al Administrador crear usuarios con rol Monitor u Operador, registrando nombre, apellido, teléfono, correo electrónico y contraseña
RF-02	El sistema debe validar que no exista más de un usuario registrado con el mismo correo electrónico
RF-03	El sistema debe almacenar la contraseña de cada usuario de forma cifrada
RF-04	El sistema debe permitir al Administrador consultar el listado de usuarios registrados, con filtro por rol y búsqueda por nombre o correo.
RF-05	El sistema debe permitir al Administrador editar los datos de un usuario existente (nombre, apellido, teléfono, correo, rol), sin permitir modificar el rol de otro Administrador.
RF-06	El sistema debe permitir al Administrador desactivar y reactivar un usuario mediante borrado lógico, sin eliminar físicamente su registro.
RF-07	El sistema debe impedir el inicio de sesión de un usuario cuyo estado sea inactivo.
RF-08	El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión mediante autenticación con correo y contraseña, generando un token de acceso (JWT) con el rol del usuario embebido.
RF-09	El sistema debe invalidar el acceso de un usuario cuando su token de sesión haya expirado, solicitando una nueva autenticación.

RF-10	El sistema debe permitir al Administrador consultar el registro de auditoría de la plataforma, con filtros por usuario, tipo de elemento afectado y rango de fechas.
RF-11	El sistema debe registrar en la auditoría, como mínimo, el usuario que ejecutó la acción, el tipo de acción, el tipo de elemento afectado, la fecha, la hora y la dirección IP.
Módulo Eventos	
RF-12	El sistema debe permitir al Administrador y al Operador crear eventos de tipo taller, capacitación o torneo, indicando nombre, fecha de inicio, fecha de fin y aforo máximo.
RF-13	El sistema debe impedir la creación de dos eventos con el mismo nombre y el mismo tipo.
RF-14	El sistema debe validar que la fecha de fin de un evento sea igual o posterior a su fecha de inicio, y que el aforo sea un número entero mayor a cero.
RF-15	El sistema debe permitir consultar el listado de eventos según el rol del usuario: el Administrador y el Operador consultan según su alcance de gestión, el Monitor consulta únicamente los eventos donde está asignado, y el Invitado consulta una vista pública sin necesidad de autenticación, mostrando solo los eventos disponibles con cupo.
RF-16	El sistema debe permitir filtrar el listado de eventos por rango de fechas, tipo, modalidad y estado (Por Empezar, En Curso, Finalizado, Cancelado).
RF-17	El sistema debe permitir editar los datos de un evento existente, impidiendo modificar la fecha de inicio si el evento ya está en curso o finalizado, y bloqueando cualquier edición si el evento ya finalizó.
RF-18	El sistema debe impedir que el aforo de un evento se reduzca por debajo del número de participantes ya inscritos.
RF-19	El sistema debe permitir al Administrador y al Operador asignar uno o varios usuarios con rol Monitor a un evento, para autorizarlos a gestionar el control de asistencia de ese evento.

RF-20	El sistema debe permitir cancelar un evento únicamente si se encuentra en estado Programado y no tiene participantes inscritos, cambiando su estado a Cancelado sin eliminar sus registros.
RF-21	El sistema debe cambiar automáticamente el estado de un evento a En Curso cuando se alcanza su fecha de inicio, y a Finalizado cuando se alcanza su fecha de fin, sin que ningún usuario deba realizar esta acción manualmente
RF-22	El sistema debe disparar automáticamente el proceso de generación de certificados en el momento en que un evento cambia a estado Finalizado
Módulo de Participación	
RF-23	El sistema debe ofrecer un formulario público único, sin necesidad de registro, para que un Invitado se inscriba a cualquiera de los tres tipos de evento, capturando nombre, documento, correo y teléfono
RF-24	El sistema debe impedir nuevas inscripciones a un evento que haya alcanzado su aforo máximo
RF-25	El sistema debe generar automáticamente, sin intervención humana, un código QR único vinculado a cada inscripción exitosa, inmediatamente después de registrarla
RF-26	El sistema debe mostrar el código QR generado en la pantalla de confirmación de la inscripción y permitir su descarga como imagen
RF-27	El sistema debe permitir al Operador importar de forma masiva participantes mediante un archivo CSV asociado a un evento específico
RF-28	El sistema debe previsualizar el contenido del archivo CSV antes de confirmar la importación, validando el formato de los datos y el cupo disponible, y señalando las filas con error junto con el motivo específico
RF-29	El sistema debe crear las inscripciones y generar el código QR correspondiente únicamente para las filas válidas del archivo, mostrando un resumen del total de filas exitosas y fallidas

RF-30	El sistema debe permitir al Operador y al Administrador buscar a un participante por documento, correo o nombre, y consultar su historial completo de inscripciones, asistencias y certificados obtenidos
Módulo de Asistencia	
RF-31	El sistema debe permitir al Monitor consultar el listado de participantes inscritos en los eventos donde está asignado, junto a su estado de asistencia
RF-32	El sistema debe mostrar, en tiempo real, un resumen del total de asistentes y el porcentaje de aforo ocupado de un evento.
RF-33	El sistema debe permitir al Monitor registrar manualmente la asistencia de un participante mediante un control de "Asistió", únicamente mientras el evento se encuentre en estado En Curso
RF-34	El sistema debe impedir el registro duplicado de asistencia para un mismo participante en un mismo evento
RF-35	El sistema debe permitir al Monitor escanear el código QR de un participante mediante la cámara para registrar su asistencia automáticamente.
RF-36	El sistema debe validar que el código QR escaneado corresponda a una inscripción del evento que el Monitor tiene activo, rechazando códigos de otros eventos o códigos inexistentes
Módulo de Certificación	
RF-37	El sistema debe generar automáticamente un certificado en formato PDF para cada participante que haya registrado asistencia en un evento finalizado
RF-38	El sistema no debe generar certificado para los participantes que se hayan inscrito pero no hayan registrado asistencia
RF-39	El certificado generado debe incluir, como mínimo: nombre del participante, nombre del evento, duración, fecha de emisión, un código único y un código QR de verificación
RF-40	El sistema debe asignar a cada certificado un código único e irrepetible.

RF-41	El sistema debe ofrecer una página pública, sin necesidad de autenticación, donde cualquier persona pueda verificar la autenticidad de un certificado escaneando su código
RF-42	El código QR impreso en el certificado debe dirigir directamente a la página pública de verificación de ese certificado
Requerimientos No Funcionales	
RF-01	El backend del sistema debe desarrollarse con Java y el framework Spring Boot
RF-02	El frontend del sistema debe desarrollarse con React
RF-03	La base de datos del sistema debe ser PostgreSQL.
RF-04	El sistema debe implementar control de acceso basado en cuatro roles: Administrador, Operador, Monitor e Invitado, restringiendo cada funcionalidad según el rol correspondiente
RF-05	El sistema debe registrar en auditoría toda acción relevante que modifique datos (creación, edición, cambio de estado, eliminación lógica), sin importar el módulo donde ocurra
RF-06	Las funcionalidades dirigidas al público general (inscripción, verificación de certificados, landing de eventos) no deben requerir autenticación ni registro previo
RF-07	El sistema debe generar los códigos QR (de inscripción y de certificado) de forma única e irrepetible para cada registro
RF-08	Los procesos automáticos del sistema (cambio de estado de eventos, generación de certificados) deben ejecutarse sin requerir la intervención de ningún usuario